

西南科技大学

设计概要

基于 Pygame 的 2D RPG 游戏设计与实现

——以《西游记：祸起观音院》为例

班 级： 软件 2401
学 号： 5120243335
姓 名： 袁杰强

2026 年 6 月 25 日

第1章 绪论

1.1 课题背景与意义

随着计算机技术和游戏产业的快速发展，电子游戏已经成为人们日常娱乐的重要组成部分。2D 角色扮演游戏（RPG）因其独特的叙事方式和游戏体验，一直拥有广泛的玩家群体。中国古典文学作品如《西游记》蕴含着丰富的文化内涵和故事素材，将其与现代游戏技术相结合，不仅能够传承和弘扬传统文化，还能为玩家提供具有中国特色的游戏体验。

Pygame 作为 Python 语言的游戏开发库，具有简单易用、跨平台、开源免费等优点，非常适合用于 2D 游戏的开发和教学研究。基于 Pygame 开发《西游记：祸起观音院》游戏，对于学习游戏开发技术、探索传统文化与现代技术的结合具有重要的实践意义。

1.2 国内外研究现状

在游戏开发领域，2D RPG 游戏的开发技术已经相当成熟。国外以 Unity、Unreal Engine 等商业引擎为主导，国内则有 Cocos2d-x 等开源框架。Python 语言凭借其简洁的语法和丰富的库支持，在游戏开发教育领域得到广泛应用。Pygame 作为 Python 最流行的游戏开发库之一，提供了图形渲染、音频处理、事件管理等完整功能，被广泛用于游戏开发教学和独立游戏制作。

在传统文化与游戏结合方面，国内外都有成功案例。《黑神话：悟空》等作品证明了中国传统文化题材在游戏市场中的巨大潜力。然而，针对教学和研究目的的轻量级传统文化游戏项目相对较少，本项目填补了这一空白。

1.3 本文研究的主要内容

本文主要研究内容包括：（1）分析 2D RPG 游戏的功能需求，设计合理的系统架构；（2）实现基于 Pygame 的游戏引擎核心功能，包括场景管理、角色控制、碰撞检测等；（3）设计并实现回合制战斗系统，支持多种攻击方式和技能组合；（4）实现完整的 NPC 交互系统，包括对话、任务触发、属性增益等功能；（5）设计测试用例，验证系统的功能完整性和稳定性。

第2章 系统需求分析

2.1 功能需求

根据游戏设计目标，系统需要实现以下功能：

- (1) 游戏流程控制：包括游戏启动、场景切换、游戏结束等完整流程控制；
- (2) 角色控制：实现玩家角色的移动、加速、方向控制等功能；
- (3) 场景渲染：支持多场景（开始界面、村庄、寺庙）的渲染和切换；
- (4) NPC 交互：实现与不同类型 NPC 的对话和交互功能；
- (5) 战斗系统：实现回合制战斗，支持普通攻击、技能攻击和大招；
- (6) UI 界面：提供对话框、确认框、避战选择框等用户界面组件；
- (7) 音频支持：实现背景音乐和音效的播放；
- (8) 地图系统：支持 Tiled 地图编辑器生成的 TMX 格式地图。

2.2 非功能需求

- (1) 性能要求：游戏运行帧率不低于 30FPS，响应延迟不超过 100ms；
- (2) 兼容性要求：支持 Windows、Linux、macOS 等主流操作系统；
- (3) 可维护性：代码结构清晰，模块化设计，便于后续维护和扩展；
- (4) 可扩展性：支持新场景、新角色、新技能的添加。

第3章 系统设计

3.1 系统架构设计

本系统采用分层架构设计，将系统划分为五个层次：

- (1) 配置层（config）：负责全局常量、游戏参数、资源路径等配置管理；
- (2) 核心层（core）：提供游戏引擎核心功能，包括主控类、动画系统、地图系统；
- (3) 场景层（scenes）：实现各个游戏场景的逻辑和渲染；

- (4) 角色层 (characters): 管理玩家角色和 NPC 的行为和属性;
- (5) 界面层 (ui): 提供各种用户界面组件。

3.2 模块设计

3.2.1 配置模块 (config)

配置模块负责管理游戏的所有全局配置参数, 包括:

- 窗口设置: 屏幕尺寸 (800×600)、帧率 (30FPS);
- 玩家属性: 移动速度、基础生命值 (100)、基础攻击力 (25);
- 战斗参数: 普通攻击伤害 (25)、技能伤害 (40)、大招伤害 (70);
- 怪物属性: 普通怪物生命值 (100)、BOSS 生命值 (250);
- 资源路径: 图片、音频、地图、字体等资源文件路径。

3.2.2 核心模块 (core)

核心模块包含三个主要组件:

(1) 游戏主控类 (Game): 负责游戏初始化、主循环控制、场景调度和玩家状态管理。采用状态机模式管理游戏流程, 定义了四个状态常量: STATE_START (开始)、STATE_VILLAGE (村庄)、STATE_TEMPLE (寺庙)、STATE_END (结束)。

(2) 动画系统 (Animation): 提供帧动画管理功能, 支持多角色动画资源加载。包括孙悟空 4 方向行走帧、牛妖多状态帧、土地公帧、战斗动画帧等加载函数。

(3) 地图系统 (TiledMap): 实现 Tiled 地图编辑器生成的 TMX 格式地图解析和渲染。支持对象组提取、道路多边形碰撞、障碍物矩形碰撞等功能。

3.2.3 场景模块 (scenes)

场景模块实现四个主要场景:

(1) 开始界面 (StartScene): 显示游戏标题、开始按钮和退出按钮, 提供游戏入口。

(2) 村庄场景 (VillageScene): 实现村庄地图的渲染和探索, 包含玩家移动、NPC 交互、场景过渡等功能。支持与土地公、长老、农民等 NPC 的对话和交互。

(3) 寺庙场景 (TempleScene): 实现寺庙地图的渲染和探索, 包含怪物遭遇、战斗触发、避战选择等功能。支持与牛妖的战斗和避战交互。

(4) 战斗场景 (FightScene): 实现完整的回合制战斗系统, 包含战斗状态机、攻击动画、伤害计算、胜负判定等功能。

3.2.4 角色模块 (characters)

角色模块采用继承层次设计：

- (1) 玩家类 (Player)：继承自 `pygame.sprite.Sprite`，实现 4 方向移动、加速控制、动画播放、碰撞检测等功能。
- (2) NPC 基类 (NPC)：提供 NPC 的通用功能，包括徘徊运动、面向目标、动画更新等。
- (3) 土地公类 (God)：继承自 NPC，实现限域徘徊、救援对话、冷却控制等功能。
- (4) 农民类 (Farmer)：继承自 NPC，实现轮流对话、冷却控制等功能。
- (5) 长老类 (Elder)：继承自 NPC，实现固定位置、增益对话、属性提升等功能。
- (6) 牛妖类 (Cattle)：继承自 NPC，实现多动画状态、HP/ATK 属性、boss 标记等功能。

3.2.5 界面模块 (ui)

界面模块提供四种 UI 组件：

- (1) 对话框 (Dialog)：显示文本对话，支持自动换行和图片背景。
- (2) 确认对话框 (ConfirmDialog)：显示是/否选择，用于场景切换确认。
- (3) 避战选择框 (AvoidBattleDialog)：显示战斗/避战选择，用于怪物遭遇交互。
- (4) 场景过渡 (FadeScene)：实现场景渐入渐出效果，提供平滑的场景切换。

第 4 章 接口设计

4.1 内部接口

系统内部接口主要体现在场景间的数据传递：

- (1) Game 类维护全局玩家状态：`player_hp`、`player_max_hp`、`player_atk`、`ultimate_unlocked`、`rescued`。
- (2) 场景创建时接收当前玩家状态：`VillageScene(player_hp, player_max_hp, ultimate_unlocked, rescued)`。
- (3) 场景结束时回写更新后的状态：Game 类通过 `_sync_player_state_from_village()` 方法同步状态。

4.2 外部接口

系统外部接口包括：

- (1) 文件系统接口：读取 TMX 地图文件、图片资源、音频资源、字体文件。

- (2) Pygame 接口：使用 Pygame 提供的图形渲染、事件处理、音频播放等功能。
- (3) 用户输入接口：处理键盘输入（方向键、数字键、功能键）和鼠标输入。

第 5 章 数据结构设计

5.1 游戏状态数据

表 1: 游戏状态数据结构

数据项	类型	说明
player_hp	int	玩家当前生命值
player_max_hp	int	玩家最大生命值
player_atk	int	玩家攻击力
ultimate_unlocked	bool	大招是否解锁
rescued	bool	是否被救援过
current_state	int	当前游戏状态

5.2 角色数据

表 2: 角色数据结构

数据项	类型	说明
map_x, map_y	float	地图坐标
dx, dy	int	速度分量
direction	int	当前方向
hp, max_hp	int	生命值
atk	int	攻击力
speed	int	移动速度
is_boss	bool	是否为 BOSS

表 3: 战斗状态数据结构

状态	值	说明
STATE_INTRO	-1	开场喊话
STATE_READY	0	等待玩家输入
STATE_PLAYER_ATK	1	玩家攻击动画
STATE_MONSTER_HURT	2	怪物受伤
STATE_MONSTER_ATK	3	怪物攻击动画
STATE_PLAYER_HURT	4	玩家受伤
STATE_WIN	5	胜利
STATE_LOSE	6	失败

5.3 战斗状态数据

第 6 章 用例测试设计

6.1 测试环境

- 操作系统：Windows 10/11
- Python 版本：3.6+
- Pygame 版本：2.0+
- 测试工具：手动测试

6.2 测试用例

6.2.1 游戏启动测试

编号	测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
TC001	游戏启动	双击 main.py 运行游戏	游戏窗口正常显示,显示开始界面	通过
TC002	开始按钮点击	点击” 开始游戏” 按钮	进入村庄场景	通过
TC003	退出按钮点击	点击” 退出游戏” 按钮	游戏正常退出	通过
TC004	回车键开始	按回车键	进入村庄场景	通过
TC005	ESC 键退出	按 ESC 键	游戏正常退出	通过

6.2.2 角色移动测试

编号	测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
TC006	方向键移动	按方向键控制角色移动	角色向对应方向移动	通过
TC007	加速移动	按住 Shift 键移动	角色移动速度加倍	通过
TC008	边界检测	移动到地图边界	角色无法超出地图边界	通过
TC009	障碍物碰撞	移动到障碍物位置	角色无法穿过障碍物	通过
TC010	动画播放	移动时观察角色动画	角色播放对应方向行走动画	通过

6.2.3 NPC 交互测试

编号	测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
TC011	土地公对话	靠近土地公触发对话	显示对话框,展示对话内容	通过
TC012	前往寺庙确认	土地公对话后确认前往	弹出确认框,选择”是”进入寺庙	通过
TC013	长老 1 增益	与长老 1 对话	HP 上限 +50, HP+50	通过
TC014	长老 2 增益	与长老 2 对话	解锁大招”七十二变”	通过
TC015	长老 3 增益	与长老 3 对话	HP 完全恢复	通过
TC016	农民对话	与农民对话	显示叙事对话内容	通过
TC017	对话冷却	连续与同一 NPC 对话	存在冷却时间,无法连续对话	通过

6.2.4 战斗系统测试

编号	测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
TC018	怪物遭遇	靠近牛妖触发战斗	弹出避战选择框	通过
TC019	选择战斗	在避战选择框选择”战斗”	进入回合制战斗场景	通过
TC020	选择避战	在避战选择框选择”避战”	扣除 20HP, 返回场景	通过

TC021	普通攻击	战斗中按数字键 1	对怪物造成 25 点伤害	通过
TC022	技能攻击	战斗中按数字键 2	对怪物造成 40 点伤害	通过
TC023	大招攻击	战斗中按数字键 3 (已解锁)	对怪物造成 70 点伤害	通过
TC024	怪物攻击	玩家攻击后怪物反击	对玩家造成怪物攻击力伤害	通过
TC025	战斗胜利	怪物 HP 降为 0	显示胜利信息,返回场景	通过
TC026	战斗失败	玩家 HP 降为 0	标记 rescued, 土地公救援	通过

6.2.5 场景切换测试

编号	测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
TC027	村庄到寺庙	确认前往寺庙	场景渐出后进入寺庙场景	通过
TC028	寺庙返回村庄	在寺庙按 ESC 键	确认后返回村庄场景	通过
TC029	战败返回	战斗失败后	土地公救援对话后返回村庄	通过
TC030	通关显示	击败全部怪物	显示通关画面和恭喜信息	通过

6.2.6 UI 组件测试

编号	测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
TC031	对话框显示	触发对话	对话框正常显示,文字清晰	通过
TC032	对话框关闭	按空格/回车/ESC	对话框正常关闭	通过
TC033	确认框显示	触发确认操作	确认框正常显示,按钮可点击	通过
TC034	确认框选择	点击”是”或”否”	根据选择执行相应操作	通过
TC035	场景过渡	场景切换时	渐入渐出效果正常显示	通过

6.2.7 音频系统测试

编号	测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
TC036	背景音乐	进入各场景	对应场景背景音乐正常播放	通过
TC037	战斗音效	战斗中攻击	攻击音效正常播放	通过
TC038	音乐切换	场景切换时	背景音乐平滑切换	通过

第7章 结论

本文设计并实现了一款基于 Pygame 的 2D RPG 游戏《西游记：祸起观音院》。系统采用分层架构设计，包含配置层、核心层、场景层、角色层和界面层五个层次，具有良好的模块化和可扩展性。

通过详细的测试用例验证，系统各项功能运行正常，包括游戏启动、角色移动、NPC 交互、回合制战斗、场景切换、UI 组件和音频系统等。测试结果表明，系统满足设计要求，能够提供流畅的游戏体验。

本项目对于学习 Pygame 游戏开发、理解面向对象设计思想、探索传统文化与现代技术结合具有一定的参考价值。后续可以进一步扩展游戏内容，如增加更多场景、角色、技能和任务系统。